

Отчет по лабораторной работе № 5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Бызова Мария Олеговна

2025-09-23

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

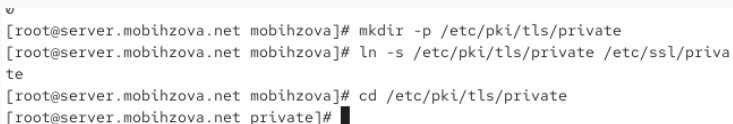
Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 1)

```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

3 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создадим каталог private (рис. 2)

A screenshot of a terminal window showing a series of commands to create a directory structure for SSL certificates. The commands are: 'mkdir -p /etc/pki/tls/private', 'ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private', 'cd /etc/pki/tls/private', and finally 'private' to switch to the new directory. The prompt changes from '[root@server.mobihzova.net mobihzova]#' to '[root@server.mobihzova.net private]#'.

```
[root@server.mobihzova.net mobihzova]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net mobihzova]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server.mobihzova.net mobihzova]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net private]#
```

Рисунок 2: Переход в режим суперпользователя и создание в каталоге /etc/ssl каталога private.

4 Конфигурирование НТТР-сервера для работы через протокол HTTPS

Сгенерируем ключ (рис. 3) и сертификат (рис. 4)

5 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

[illegible]

Рисунок 3: Генерация ключа.

6 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
Enter Address [www.mobihzova.net]:  
[root@server.mobihzova.net private]# mv www.mobihzova.net.crt /etc/pki/tls/certs  
[root@server.mobihzova.net private]#
```

Рисунок 4: Генерация сертификата.

7 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Для перехода веб-сервера `www.mobihzova.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Для этого перейдём в каталог с конфигурационными файлами (рис. 5)

```
[root@server.mobihzova.net private]# cd /etc/httpd/conf.d  
[root@server.mobihzova.net conf.d]# gedit www.mobihzova.net.conf
```

Рисунок 5: Открытие каталога с конфигурационными файлами.

8 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Откроем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf` и заменим его содержимое на то, которое дано нам в лабораторной работе (рис. 6).

9 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS



```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@mobihzova.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.mobihzova.net
4     ServerName www.mobihzova.net
5     ServerAlias www.mobihzova.net
6     ErrorLog logs/www.mobihzova.net-error_log
7     CustomLog logs/www.mobihzova.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@mobihzova.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.mobihzova.net
17     ServerName www.mobihzova.net
18     ServerAlias www.mobihzova.net
19     ErrorLog logs/www.mobihzova.net-error_log
20     CustomLog logs/www.mobihzova.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.mobihzova.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.mobihzova.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

Рисунок 6: Открытие файла `/etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf` на редактирование и замена содержимого.

10 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https (рис. 7)

11 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http ssh
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit
ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-col
lector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docke
r-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldap
s freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https id
ent imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpas
swd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-s
ecure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvir
t libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongod
b mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nm
ea-0183 nripe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pcmd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3
pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netshr ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp1s snmp1s-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ss
h statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing synct
hing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client tu
rn turns upnp-client vdsu vnc-server vrrp warpinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-jav
a-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 7: Внесение изменений в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https

12 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Перезапустим веб-сервер (рис. 8)

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl restart httpd  
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 8: Перезапуск веб-сервера.

13 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера `www.mobihzova.net` и убедимся, что произошло автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмём кнопку “Дополнительно”, затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения. Затем посмотрим содержание сертификата. (рис. 9)

14 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

mobihzova.net	
Subject Name	
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	mobihzova
Organizational Unit	mobihzova
Common Name	mobihzova.net
Email Address	mobihzova@mobihzova.net
Issuer Name	
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	mobihzova
Organizational Unit	mobihzova
Common Name	mobihzova.net
Email Address	mobihzova@mobihzova.net

Рисунок 9: Открытие веб-сервера www.mobihzova.net и автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS.

15 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Установим пакеты для работы с PHP (рис. 10)

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:21:02 ago on Mon 29 Sep 2025 10:31:10 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Si
=====
Installing:
  php                                   x86_64            8.3.19-1.el10_0  appstream        11
Installing dependencies:
  capstone                             x86_64            5.0.1-6.el10     appstream        1.0
  nginx-filesystem                     noarch            2:1.26.3-1.el10  appstream        11
  php-common                           x86_64            8.3.19-1.el10_0  appstream        713
Installing weak dependencies:
```

Рисунок 10: Установка пакетов для работы с PHP.

16 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

В каталоге `/var/www/html/www.mobihzova.net` заменим файл `index.html` на `index.php` следующего содержания (рис. 11)



Рисунок 11: Замена файла `index.html` на `index.php` с содержанием из лабораторной работы.

17 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом. После чего восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. 12)

```
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth2.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

Рисунок 12: Корректировка прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux и перезапуск HTTP-сервера

18 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера `www.mobihzova.net` и убедимся, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP (рис. 13)

19 Конфигурирование НТТР-сервера для работы с PHP

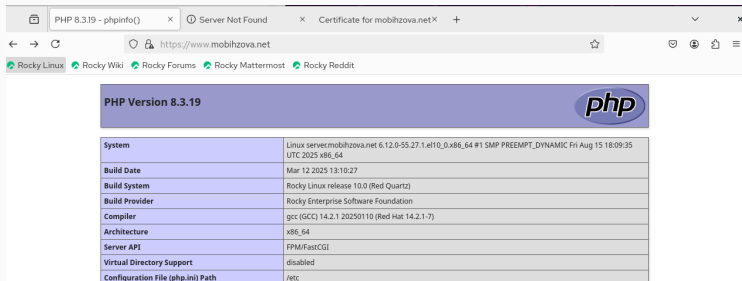


Рисунок 13: Проверка вывода страницы с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.

20 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http` и в соответствующие каталоги скопируем конфигурационные файлы (рис. 14)

21 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

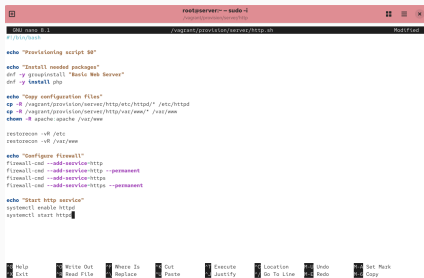
```
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.mobihzova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf'? y
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.mobihzova.net/index.html'? y
[root@server.mobihzova.net ~]# y
bash: y: command not found...
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.mobihzova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.mobihzova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 14: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http и копирование конфигурационных файлов в каталоги.

22 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесём изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с `https` (рис. 15).

23 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины



```
root@server:~# sudo -i
/vagrant/provision/server/http.sh
GNU nano 0.1 /vagrant/provision/server/http.sh
# /bin/bash

echo "Provisioning script 88"

echo "Install needed packages"
def -y groupinstall "Basic Web Server"
def -y install php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www

testrocon -vR /etc
testrocon -vR /var/www

echo "Configure Firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent

echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 15: Внесение изменений в скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh`, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https.

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.